

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [8] 전력구내 배전계통 변경을 통한 송전전력구 건설 투자비 절감

관 계 부 서 : 경기본부 성남지사 배전운영부

모 범 직 원 : 경기본부 성남지사 배전운영부 대리 박수철

내 용

위 직원은 2019년 1월부터 경기본부 []지사 배전운영부에서 근무하면서 송전선로 과부하 해소를 위한 154kV ◇◎-☆▼T/L 신설 대상 구간의 기설 배전선로의 계통변경 및 경과지 변경방안을 확정하여 이를 활용한 송전선로 신설공간 확보 및 송전전력구 신설공사비 505억원 절감, 69개월에 달하는 공기단축 및 연간 전력손실량 37.1MWh를 절감하는데 기여하였다.

경기도 성남시 및 서울시 서초구 지역 부하 증가에 따른 345kV ◇☆S/S 공급능력 확보 및 154kV ◇☆-☆○T/L 상정 고장시 과부하 해소를 위하여 ◇◎-☆▼T/L 154kV 신설이 계획됨에 따라 신규 송전선로 건설을 위한 전력구 신설 등 대규모 건설공사가 계획되었다. 해당 신규사업은 154kV ◇◎-☆▼T/L 송전선로 신설을 위한 전력구 신설시 약 616억원의 공사비와 93개월의 공사기간이 산출되었다. 또한 전력구 신설 경과지는 차량 통행량과 지하매설물을 고려하였을 때, 당초 설계대비 송전전력구 공사비와 공사기간의 증가가 예상되는 상황이었다.

[그림 1] 154kV T/L 신설을 위한 시공성 검토 요청

154kV T/L 신설을 위한 시공성 검토요청	345kV, 154kV 신설 시공성 검토 자료

[그림 2] 154kV T/L 신설 전력구 공사비 산출 내역

서판교-정자 전력구 신설 시공성 검토	전력구 신설 공사비(616억원)	전력구 신설 공사기간(93개월)

이를 해결하기 위해 공사담당자인 박수철은 기존 전력구 내에 154kV ◇◎-☆ ▼T/L 신규 송전선로를 설치할 수 있는 공간을 마련하기 위하여 배전선로의 계통변경 및 이설을 다각적으로 분석하여 기설 배전선로의 이설, 철거 방안을 수립하였다.

기존 배전선로의 계통 및 경과지를 유지하며 전력구 내에서 철거를 시행할 경

우 배전 지중관로를 신설을 위한 경부고속도로 횡단 압입공사, 지하차도 횡단수반 굴착공사 등 약 4.8km의 도로굴착이 필수적인데, 해당 경과지에 대한 도로관리청과 회의를 진행한 결과 도로 굴착구간 과다로 인한 주변지역 민원 및 압입공사의 시작구, 도달구의 위치 선정 불가로 인허가가 불가능할 것으로 판단되었다.

[그림 3] 154kV T/L 신설을 위한 시공성 검토 결과

배전선로 기존계통 유지 검토 결과(인허가 불가)	압입공법 적용 대상 검토 자료

이를 해결하기 위해 박수철은 기존 전력구를 경과지로 하는 배전선로의 계통 분석을 진행하였고, ◇◎S/S에서 인출된 배전선로와 ☆▼S/S에서 인출된 배전선로가 서로 교차하여 2.3km에 달하는 경과지에 중복되어 설치되어 있음을 확인하였다.

경과지가 중복된 선로의 계통변경을 진행하는 경우 총 11개 배전선로가 공사 대상이었으며, 대상 배전선로의 지역별 특성과 변전소간의 연계력을 검토한 결과, ◇◎S/S 인근지역을 공급하던 ☆▼S/S 인출 배전선로를 철거, ◇◎S/S 인출 배전선로로 공급하도록 변경하고, 기존 ◇◎S/S에서 공급하던 부하를 ☆▼S/S에서 공급하도록 검토결과를 도출함으로서 11개의 배전선로의 평균 부하량 평준화 및

전력공급 안정성을 확보함과 동시에 기존 전력구 내에 154kV 송전선로 1회선 신설 공간을 확보하는 방안을 수립 및 확정하였다.

[그림 4] 배전선로 이설방안 검토 결과

배전선로 이설방안 검토결과	배전선로 경과지 중복 현황	경과지 중복 배전선로 해소 후

이로써 ◇◎S/S-☆▼S/S 전력구 내의 경과지가 중복으로 설치된 배전선로를 계통변경을 통한 이설이 가능하도록 검토결과를 확정함으로써 송전 전력구 신설에 필요한 505억원의 예산과 69개월의 공사기간을 단축할 수 있었으며, 배전선로의 경과지 거리를 단축시킴으로서 연간 전력손실량을 37.1MWh 절감하여 연 1,756천 원에 달하는 회사의 손실을 예방할 수 있게 되었다.

[그림 3] 154kV T/L 신설을 위한 시공성 검토 결과

배전선로 이설 적정성 검토 회의 결과	

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.